

STEP 7.1 — Golden Carcass Identity Fix

Projeto: Dioris Planner V2

Golden Module: `kitchen-base-2-doors` — Balcão 2 Portas

Tipo: correção cirúrgica de identidade e rastreabilidade

Status: **CONCLUÍDA** — parada para auditoria externa

1. Escopo

Esta correção não redesenha a arquitetura da Etapa 7 e não inicia a Etapa 8. O fluxo permanece:

```
CarcassConstructionRule → resolveCarcassConstruction() → ResolvedCarcass  
→ buildCarcass() → PartDefinitions → buildModule() → viewport /  
fabricationReport / nestingPlan
```

A única alteração de produção é a correção do identificador enviado ao `resolveCarcassConstruction()` no caminho Golden de `buildCarcass()`.

2. Auditoria antes da alteração

O caminho real do Dioris separa as duas identidades.

`usePlannerStore.addFurnitureInstance()` cria um ID próprio para a ocorrência e chama `buildModule()` com `instanceId: id` e `moduleId: moduleDefinitionId`. O `buildModule()` encontra a definição no `ModuleRegistry` e a fábrica profissional encaminha:

```
buildBase(instanceId, dimensionsMm, {  
  moduleDefinitionId: config.id,  
  ...  
})
```

No Golden, `config.id` é `kitchen-base-2-doors`. O primeiro argumento de `buildBase()` e de `buildCarcass()` é o ID da instância.

Antes da correção, o resolver recebia:

```
resolveCarcassConstruction({  
  moduleDefinitionId: moduleId,  
  ...  
})
```

Esse valor era semanticamente incorreto no caminho real, porque `moduleId` é usado pelos helpers `part()` e `hardware()` para prefixar IDs de peças e groupIds. Em uma instância concreta, ele representa a ocorrência, não a definição.

3. Correção aplicada

A chamada foi alterada somente para:

```
resolveCarcassConstruction({  
  moduleDefinitionId: options.moduleDefinitionId ?? GOLDEN_CARCASS_CONSTRUI  
  ...  
})
```

`options.moduleDefinitionId` já é fornecido pela fábrica profissional como `config.id`. O fallback apenas mantém o contrato seguro para chamadas diretas do builder; no caminho Golden profissional o valor recebido é explicitamente `kitchen-base-2-doors`.

O `moduleId` continua sendo usado nos helpers de criação das peças. Portanto, não houve alteração de IDs de `PartDefinitions`, `groupIds`, materiais, dimensões ou posições.

4. Prova de identidade

A regressão percorre o caminho real `store → buildModule() → builder → PartDefinitions` e demonstra:

Invariante	Resultado
<code>instanceId $\neq$ moduleDefinitionId</code>	PASS
<code>instance.moduleDefinitionId $\equiv$ "kitchen-base-2-doors"</code>	PASS
<code>ResolvedCarcass.moduleDefinitionId $\equiv$ "kitchen-base-2-doors"</code>	PASS
<code>PartDefinition.moduleId $\equiv$ instanceId</code>	PASS
ID de <code>side-left</code> usa o prefixo da instância	PASS
ID de <code>base</code> preserva dimensão Golden	PASS
<code>moduleId</code> não foi substituído por definição nos IDs	PASS

A identidade da definição e a identidade da ocorrência agora são simultaneamente preservadas.

5. Geometria Golden preservada

Nenhuma fórmula foi alterada. O snapshot continua:

Parte	Dimensões	Centro MODULE-LOCAL
<code>side-left</code>	18 × 720 × 580 mm	-441, 510, 0
<code>side-right</code>	18 × 720 × 580 mm	+441, 510, 0
<code>base</code>	864 × 18 × 580 mm	0, 159, 0
<code>top</code>	864 × 18 × 580 mm	0, 861, 0
<code>back</code>	864 × 684 × 6 mm	0, 510, -287
<code>shelf-1</code>	862 × 18 × 560 mm	0, 510, 10
<code>toe-kick</code>	864 × 150 × 20 mm	0, 75, 260

A prateleira permanece em **Y = 510 mm**. Painel, fundo, rodapé, materiais, grain, edge banding, Front Layout, Hardware Placement e Coordinate Semantics não foram alterados.

6. Regressão downstream

As regressões anteriores continuam aprovadas. A validação confirma que nenhuma peça desapareceu, duplicou, mudou de dimensão ou recebeu identidade instável. Cut-list e nesting continuam consumindo as mesmas PartDefinitions. Hardware, Joinery e Machining das Etapas 5, 6, 6.1 e 6.2 continuam aprovados.

Camada	Resultado
Carcass / PartDefinitions	PASS
Viewport / posições locais	PASS
Front Layout	PASS
Hardware Placement	PASS
Coordinate Semantics	PASS
Joinery	PASS
Machining	PASS
Materiais / espessuras	PASS
Grain / edge banding	PASS
Cut-list / fabricationReport	PASS
Nesting / integridade	PASS
IDs estruturais / groupIds	PASS

7. Validação final

Verificação	Resultado
Vitest completo	47 arquivos aprovados
Testes completos	578 aprovados
Testes direcionados Golden e etapas anteriores	26 aprovados
Production build	Aprovado
TypeScript	5 erros baseline preexistentes
Novos erros TypeScript da Step 7.1	0

Os cinco erros TypeScript restantes estão em `usePlannerStore.ts`, linhas 1089–1093, e são os mesmos erros baseline de `string | null` atribuído a `string`. Eles não foram ocultados nem atribuídos à correção atual.

8. Escopo não iniciado

A Step 7.1 não alterou UI, nesting, fabricação, regras de porta, ferragens, carcass, fórmulas Golden ou arquitetura. Não foram adicionadas famílias, CAM, CNC ou G-code. A Etapa 8 não foi iniciada.

9. Arquivos alterados e evidências

Arquivo	Finalidade
<code>src/modules/planner-v2/library/families/kitchen/builders.ts</code>	Correção mínima do campo <code>moduleDefinitionId</code> no resolver
<code>src/modules/planner-v2/pkg/state/goldenCarcassConstruction.test.ts</code>	Regressão real store → buildModule → PartDefinitions
<code>evidence/etapa7-1-identity-audit.md</code>	Auditoria antes/depois e origem das identidades
<code>STEP_7_1_GOLDEN_CARCASS_IDENTITY_FIX_REPORT.md</code>	Relatório técnico fonte
<code>STEP_7_1_GOLDEN_CARCASS_IDENTITY_FIX_REPORT.pdf</code>	Relatório PDF solicitado
<code>evidence/step7-1-validation/</code>	Logs de Vitest, build e TypeScript

Conclusão

A correção atende ao critério de identidade da Step 7.1: `moduleDefinitionId` agora representa a definição real (`kitchen-base-2-doors`), `instanceId` permanece independente, e os IDs de peças/groupIds continuam rastreáveis por instância. A geometria Golden e toda a cadeia downstream permanecem matematicamente idênticas.

A Step 7.1 está concluída e deve parar para auditoria externa antes de qualquer avanço.